

$$\mu\alpha = \frac{dH}{dy} - \frac{dG}{dz}$$

$$\mu\beta = \frac{dF}{dz} - \frac{dH}{dx}$$

$$\mu\gamma = \frac{dG}{dx} - \frac{dF}{dy}$$

$$\frac{d\gamma}{dy} - \frac{d\beta}{dz} = 4\pi p'$$

$$p = kf, Q = kg, R = kh$$

$$e + \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dy} + \frac{dh}{dz} = 0$$

PRAVDA VYJDE NA SVĚTLO

BUDIŽ SVĚTLO

Budiž světlo

Pravda vyjde na světlo.

O dvaceti rovnicích, ze kterých vypadlo světlo,
a o muži, kterému to nikdo nestihl potvrdit.

O PLAKÁTU

Maxwell drží nad hlavou list se svými rovnicemi a z papíru stoupá světlo. Nad ním se tyčí Einstein s vyplazeným jazykem, ta fotografie je skutečná, pořídil ji Arthur Sasse v roce 1951. V dolním rohu stojí saunová chatka, protože tehle ceremuzikál se hraje v páře.

Šest rovnic po stranách je Maxwellových vlastních, tak jak je vysázel v roce 1865: skupina (B) magnetické síly vlevo, vpravo skupina (C) proudů, (E) elektrické pružnosti a (G) volné elektřiny. Píše se v nich $\mathbf{d}/\mathbf{dx}$ a ne $\partial/\partial x$, parciální derivace se tehdy takhle nesázely, takže nabla na dobovém plakátu by byla chyba.

Kraviny ze sauny · @kravinyzesauny

Č Á S T 0

Motivace

Svět je úžasný, stačí se jen dívat. Ale to, co vidíme, záleží na tom, co víme.

0

VÍME

★ nosná

Proč by vás mělo zajímat dvacet rovnic od mrtvého Skota?

CO SI MYSLÍŠ

Protože je to ve škole a bude to u zkoušky. Jinak vlastně nevím. Matematika je něco, co se člověk naučí, odevzdá a zapomene, a fyzika je matematika s jednotkami. Zajímavé jsou příběhy o lidech, ne rovnice.

BATOLE

Zkuste tohle. Vezměte cokoli, na co si troufnete, a začněte se tím zabývat do hloubky. Cokoli. Vlnu na moři. Kávu, která zchladne. Barvu západu slunce. Nudný kámen na cestě.

Zjistíte dvě věci.

První: čím hlouběji jdete, tím je to zajímavější. To by vás asi nepřekvapilo.

Druhá vás překvapí. Až dost hluboko, vždycky najdete matematiku. Ne proto, že by si ji tam někdo dal. Ona tam prostě je. Vlna na moři má tvar, který se dá napsat. Káva chladne podle pravidla, které platí i pro chladnutí hvězdy. Barva západu je otázka toho, jak dlouhé vlny přežijí cestu vzduchem.

A tady je ta nepříjemná část. Většina lidí si tuhle zkušenost nikdy neudělá, protože je od ní odradili. Ne úmyslně. Odradili je tím, že jim matematiku ukázali jako sbírku pravidel k zapamatování, jako seznam postupů, které se nacvičí a odevzdají.

Je to jako učit hudbu tak, že se roky procvičují stupnice a nikdy se nepustí písnička.

Pokud vám matematika přijde neužitečná nebo nudná, nemáte na tom vinu. Někdo vám vzal to nejlepší, co lidstvo vymyslelo, a podal vám místo toho seznam. Tato kniha je pokus o náhradu.

Tahle kniha je pokus ukázat svět tak, jak ho vidí dvě skupiny našeho druhu: malé děti a děti, které nikdy nedospěly. Občas se jim říká vědci, ale to je proto, aby je udrželi v různých ústavech.

Není to lichotka ani jedné skupině. Je to o metodě. Dítě si postaví obrázek světa, narazí s ním, a postaví si nový, a nepřipadá mu na tom nic ponížujícího. Přesně to dělá věda a přesně to většina z nás cestou někde odloží, protože nás naučili, že mít špatný obrázek je známka, a ne fáze.

„Zaryj se do čehokoli dost hluboko a najdeš matematiku.“ Tuhle větu si v roce 1936 vybavila učitelka geometrie Margaret Joseph a připsala ji „děkanu Schlicterovi“. Jenže dean je titul, ne jméno, a celý internet z toho od té doby dělá osobu, která nikdy neexistovala. Šlo nejspíš o Charlese Sumnera Slichtera, děkana ve Wisconsinu. Jeho vlastní text se nedochoval.

TEENAGER

Není to kniha o matematice. Je to kniha o úžasu z toho, že rovnice fungují, a o tom, jak nepravděpodobné to je.

Vezměte si jeden konkrétní příklad, ten, kterému je celá kniha věnovaná. V šedesátých letech devatenáctého století sedí ve Skotsku muž jménem James Clerk Maxwell a zabývá se dvěma jevy, které tehdy nikdo nedával dohromady. Elektřinou, což je to, co dělá jantar přitažlivým, když ho třete. A magnetismem, což je to, co dělá kompas.

Trojice psychologů, kteří dětské myšlení studovali celý život, to obrátila naruby: není to tak, že děti jsou malí vědci, je to tak, že vědci jsou velké děti. (A. Gopnik, A. Meltzoff, P. Kuhl, The Scientist in the Crib, 1999.)

Napíše soustavu rovnic, která ty dva jevy popisuje současně. A pak udělá něco, co je na celé té historii to nejpodivnější.

Vezme dvě čísla, která někdo naměřil v laboratorii s kondenzátorem a cívkou. Dvě čísla, která nemají se světlem nic společného. Podělí je. A vyjde mu rychlost světla.

Nezměřil ji. Nehádal. Ona z těch rovnic *vypadla*.

V tu chvíli, a to je moment, kterému je věnovaná celá tato kniha, byl jediný člověk na této planetě, který věděl, co světlo je. Ne co dělá. Co *je*.

Rovnice mu řekly něco o světě, co v nich nikdo nezadal.

To je ten úžas. A není to jednorázová náhoda. Ze stejných rovnic později vypadlo rádio, které nikdo nehledal. Vypadla z nich relativita. Vypadlo z nich, že prostor sám může nést vlnu, i když v něm není vůbec nic.

Mezi fyziky se říká, že kdo Maxwellovým rovnicím rozumí, pláče, když je vidí. Je to hezká věta a nikdo ji nikdy neřekl. Zajímavější je, co se stalo s tou skutečnou.

V roce 1893 vydal Ludwig Boltzmann druhý díl svých přednášek o Maxwellově teorii a do záhlaví předmluvy dal čtyři verše. Vzal si Goethova Fausta, scénu, kde Faust hledí na znamení makrokosmu, a přepsal si ji tak, aby platila o rovnicích:

*War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb,
Die mit geheimnisvoll verborg'nem Trieb
Die Kräfte der Natur um mich enthüllen
Und mir das Herz mit stiller Freude füllen.*

Byl to bůh, kdo psal ty znaky, jež tajemně skrytým pudem odhalují kolem mne síly přírody a plní mi srdce *tichou radostí*?

A o čtyři řádky níž Boltzmann dodává, aby nebylo pochyb: vskutku, výše uvedené motto vyjadřuje můj názor na Maxwellovu teorii elektřiny a magnetismu.

Všimněte si toho slova. Ne pláč. *Tichá radost*. Někdo cestou převrátil radost v pláč a ještě tomu utrhl autora, a přitom ten originál je lepší.



Rozhlas, wifi, mikrovlnka, teplo z kamen, to, co vidíte, opálení a snímek plic. Sedm věcí, které vypadají jako sedm různých jevů. Jsou to sedm poloh na jedné stupnici, a všechny se řídí stejnými čtyřmi rovnicemi. To je ta úspornost, kvůli které lidem nad Maxwellovými rovnicemi tuhne dech.

Vlastní graf. Hranice pásem podle konvence, přechody jsou plynulé.

EINSTEIN

Ta kniha má tři úrovně a tohle je ta třetí. Nemusíte ji čtenářsky brát, dvě předchozí vrstvy dávají smysl samy. Ale je tady, protože bez ní by to bylo vyprávění o rovnicích, které si nesmíte přecíst, a to by byla přesně ta krádež, o které je celá tahle kapitola.

Takže: tady je ten výsledek, o kterém je řeč. Rychlost světla z laboratorních konstant:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

Veličina ε_0 se jmenuje permitivita vakua a měří se tak, že se nabije kondenzátor a zjistí se, kolik náboje unese při daném napětí. Veličina μ_0 se jmenuje permeabilita vakua a měří se tak, že se pustí proud do dvou drátů a zjistí se, jak silně se přitahují.

Ani jedno měření se nedívá na světlo. Jedno je o elektrických nábojích, druhé o magnetických silách. Obojí se dá udělat ve sklepě s baterií.

A přesto, když ta dvě čísla vložíte do vzorce výše, vyjde 299 792 458 metrů za sekundu.

Maxwellovi vyšlo 310 740 000, protože Weber s Kohlrauschem měřili v roce 1856 nepřesně. Fizeau tou dobou naměřil rychlost světla 314 858 000.

Rozdíl tři a půl procenta, a Maxwell napsal, že to je chyba přístrojů, a ne chyba světa.

Měl pravdu. Dnes je ta rovnost *přesná*, protože metr je od roku 1983 definovaný přes rychlost světla, a ϵ_0 s μ_0 jsou od roku 2019 vázané na definici ampéru. Kruh se uzavřel: to, co Maxwell odvodil jako překvapivou shodu, je dnes součástí definice jednotek.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde přestává platit, že se dost hluboko vždycky najde matematika. Tohle tvrzení je poctivé jen jako pozorování, ne jako zákon. Neexistuje důkaz, že každý jev ve světě má matematický popis, a existují oblasti, kde ho hledáme dlouho a marně, vědomí, turbulence v plné obecnosti, chování ekonomiky. Fyzik Eugene Wigner o tom napsal, že účinnost matematiky v přírodních vědách je *nepřiměřená*: funguje mnohem lépe, než máme právo očekávat, a nikdo neví proč. To není odpověď. Je to přiznání.

A ještě jedna hranice, pro tuhle knihu důležitější. Až se dostanete na konec, budou vám Maxwellovy rovnice dávat smysl, a bude vám snadné myslet si, že tím je věc uzavřená. Není. Maxwellovy rovnice jsou *klasické*: nepočítají s tím, že světlo přichází po zrnech, a nepočítají s gravitací. Kde je pole slabé a fotonů hodně, platí dokonale. Kde je fotonů málo, musí je vystřídat kvantová elektrodynamika, a Maxwell z ní vypadne jako přiblížení.

Právě to je na tom nejlepším. Rovnice, o které víte, kde přestává platit, je užitečnější než rovnice, o které si myslíte, že platí vždy.

Nejlépe to řekl Heinrich Hertz, tedy člověk, který Maxwellovy vlny jako první skutečně vyrobil. V heidelberské přednášce v roce 1889 přiznal, že tu teorii nelze studovat, aniž by člověk občas neměl dojem, že v těch matematických formulích sídlí samostatný život a vlastní rozum, že jsou chytřejší než my, chytřejší dokonce než jejich vynálezce, a že nám vydávají víc, než do nich kdy kdo vložil.

Tomu se tato kniha snaží přijít na kloub.